

# Tarea 1: Cadenas de Markov Discretas

## Procesos Estocásticos

Dylan Gabriel Albor Saucedo  
FES Acatlán (UNAM) - MAC

### Ejercicio 1

Sea  $X$  una variable aleatoria discreta con la siguiente PMF:

$$P_X(x) = \begin{cases} 1/5 & \text{para } x = 0 \\ 2/5 & \text{para } x = 1 \\ 2/5 & \text{para } x = 2 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

**a) Rango  $R_X$ :**

El rango corresponde a los valores que la variable  $X$  puede tomar con una probabilidad estrictamente mayor a cero.

$$R_X = \{0, 1, 2\}$$

**b) Encuentre  $\mathbb{P}(X \geq 1.5)$ :**

Dado que  $X$  es discreta y solo toma valores en el rango  $\{0, 1, 2\}$ , la condición  $X \geq 1.5$  solo se cumple para el valor  $x = 2$ .

$$\mathbb{P}(X \geq 1.5) = \mathbb{P}(X = 2) = \frac{2}{5}$$

**c) Encuentre  $\mathbb{P}(0 < X < 2)$ :**

Buscamos la probabilidad de los valores estrictamente mayores a 0 y menores a 2 dentro del rango de  $X$ . El único valor es  $x = 1$ .

$$\mathbb{P}(0 < X < 2) = \mathbb{P}(X = 1) = \frac{2}{5}$$

**d) Encuentre  $\mathbb{P}(X = 0 \mid X < 2)$ :**

Aplicamos la definición de probabilidad condicional:

$$\mathbb{P}(X = 0 \mid X < 2) = \frac{\mathbb{P}(X = 0 \cap X < 2)}{\mathbb{P}(X < 2)}$$

$$\mathbb{P}(X = 0 \mid X < 2) = \frac{\mathbb{P}(X = 0)}{\mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1)} = \frac{1/5}{1/5 + 2/5} = \frac{1/5}{3/5} = \frac{1}{3}$$

## Ejercicio 2

Sean  $X$  e  $Y$  variables aleatorias independientes con idéntica PMF:  $P(1) = 1/4, P(2) = 1/4, P(3) = 1/2$ .

**a) Encuentre  $\mathbb{P}(X \leq 2 \text{ y } Y \leq 2)$ .**

Como los eventos son independientes, la probabilidad conjunta es el producto de sus probabilidades individuales.  $\mathbb{P}(X \leq 2) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ .

$$\mathbb{P}(X \leq 2 \cap Y \leq 2) = \mathbb{P}(X \leq 2) \cdot \mathbb{P}(Y \leq 2) = \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

**b) Encuentre  $\mathbb{P}(X > 2 \text{ o } Y > 2)$ .**

Por las Leyes de De Morgan, este evento es el complemento exacto del calculado en el inciso anterior.

$$\mathbb{P}(X > 2 \cup Y > 2) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 2 \cap Y \leq 2) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

**c) Encuentre  $\mathbb{P}(X \leq 2 \mid Y \leq 2)$ .**

Por estricta independencia, la condición sobre  $Y$  no afecta a  $X$ :

$$\mathbb{P}(X \leq 2 \mid Y \leq 2) = \mathbb{P}(X \leq 2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

**d) Encuentre  $\mathbb{P}(X < Y)$ .**

Sumamos la probabilidad conjunta de los pares válidos  $(1, 2)$ ,  $(1, 3)$  y  $(2, 3)$ :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X < Y) &= \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 2) + \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 3) + \mathbb{P}(X = 2)\mathbb{P}(Y = 3) \\ &= \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{16} + \frac{2}{16} + \frac{2}{16} = \frac{5}{16} \end{aligned}$$

## Ejercicio 3

**a) Encuentre  $\mathbb{P}(X \leq 2, Y \leq 4)$ .**

Sumamos directamente las celdas cruzando  $X \in \{1, 2\}$  con  $Y \in \{2, 4\}$ :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \leq 2, Y \leq 4) &= \mathbb{P}(1, 2) + \mathbb{P}(1, 4) + \mathbb{P}(2, 2) + \mathbb{P}(2, 4) \\ &= \frac{1}{24} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{1 + 2 + 2 + 4}{24} = \frac{9}{24} = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

**b) Encuentre las probabilidades marginales.**

$$\mathbb{P}(X = 1) = 1/24 + 1/12 + 1/24 = 4/24 = 1/6$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = 1/12 + 1/6 + 1/8 = 9/24 = 3/8$$

$$\mathbb{P}(X = 3) = 1/8 + 1/4 + 1/12 = 11/24$$

$$\mathbb{P}(Y = 2) = 1/24 + 1/12 + 1/8 = 6/24 = 1/4$$

$$\mathbb{P}(Y = 4) = 1/12 + 1/6 + 1/4 = 12/24 = 1/2$$

$$\mathbb{P}(Y = 5) = 1/24 + 1/8 + 1/12 = 6/24 = 1/4$$

c) **Encuentre**  $\mathbb{P}(Y = 2 \mid X = 1)$ .

$$\mathbb{P}(Y = 2 \mid X = 1) = \frac{\mathbb{P}(X = 1, Y = 2)}{\mathbb{P}(X = 1)} = \frac{1/24}{1/6} = \frac{1}{4}$$

d) **¿X e Y son independientes?**

El criterio de independencia exige  $\mathbb{P}(x, y) = \mathbb{P}(x)\mathbb{P}(y)$ . Verificamos el par (2, 2):

$$\mathbb{P}(X = 2)\mathbb{P}(Y = 2) = \left(\frac{3}{8}\right) \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{32}$$

Como la tabla dice que  $\mathbb{P}(X = 2, Y = 2) = 1/12 \neq 3/32$ , **no son independientes**.

## Ejercicio 4

a) **Calcule la probabilidad**  $\mathbb{P}(R^c, T, L^c)$ .

Como  $\mathbb{P}(L \mid R^c, T) = 0.3$ , entonces  $\mathbb{P}(L^c \mid R^c, T) = 1 - 0.3 = 0.7$ .

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(R^c, T, L^c) &= \mathbb{P}(R^c) \cdot \mathbb{P}(T \mid R^c) \cdot \mathbb{P}(L^c \mid R^c, T) \\ &= (0.6)(0.2)(0.7) = 0.084\end{aligned}$$

b) **Calcule la probabilidad total de llegar tarde,  $\mathbb{P}(L)$ .**

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(L) &= \mathbb{P}(R, T, L) + \mathbb{P}(R, T^c, L) + \mathbb{P}(R^c, T, L) + \mathbb{P}(R^c, T^c, L) \\ &= (0.4)(0.6)(0.7) + (0.4)(0.4)(0.3) + (0.6)(0.2)(0.3) + (0.6)(0.8)(0.1) \\ &= 0.168 + 0.048 + 0.036 + 0.048 = 0.300\end{aligned}$$

c) **Calcule**  $\mathbb{P}(R \mid L)$ .

$$\mathbb{P}(R \mid L) = \frac{\mathbb{P}(R, T, L) + \mathbb{P}(R, T^c, L)}{\mathbb{P}(L)} = \frac{0.168 + 0.048}{0.300} = \frac{0.216}{0.300} = 0.72$$

## Ejercicio 5

Asumimos equiprobabilidad de cajas:  $\mathbb{P}(C_i) = 1/3$ .

a) **Calcule la probabilidad de que la canica sea roja.**

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Roja) &= \sum_{i=1}^3 \mathbb{P}(C_i) \cdot \mathbb{P}(Roja \mid C_i) \\ &= \left(\frac{1}{3}\right) (0.70) + \left(\frac{1}{3}\right) (0.50) + \left(\frac{1}{3}\right) (0.20) = \frac{1.40}{3} \approx 0.4667\end{aligned}$$

b) **Calcule**  $\mathbb{P}(C_1 \mid Roja)$ .

$$\mathbb{P}(C_1 \mid Roja) = \frac{\mathbb{P}(C_1) \cdot \mathbb{P}(Roja \mid C_1)}{\mathbb{P}(Roja)} = \frac{(1/3)(0.70)}{1.40/3} = \frac{0.70}{1.40} = 0.5$$

c) Calcule  $\mathbb{P}(C_3 \mid Azul)$ .

Calculamos primero  $\mathbb{P}(Azul) = 1 - 1.40/3 = 1.60/3$ .

$$\mathbb{P}(C_3 \mid Azul) = \frac{\mathbb{P}(C_3) \cdot \mathbb{P}(Azul \mid C_3)}{\mathbb{P}(Azul)} = \frac{(1/3)(0.80)}{1.60/3} = \frac{0.80}{1.60} = 0.5$$

## Ejercicio 6

a) Calcule  $\mathbb{P}(T^+)$ .

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T^+) &= \mathbb{P}(D)\mathbb{P}(T^+ \mid D) + \mathbb{P}(D^c)\mathbb{P}(T^+ \mid D^c) \\ &= (0.0001)(0.99) + (0.9999)(0.02) = 0.000099 + 0.019998 = 0.020097\end{aligned}$$

b) Calcule  $\mathbb{P}(D \mid T^+)$ .

$$\mathbb{P}(D \mid T^+) = \frac{\mathbb{P}(D)\mathbb{P}(T^+ \mid D)}{\mathbb{P}(T^+)} = \frac{0.000099}{0.020097} \approx 0.004926 \quad (\approx 0.49\%)$$

## Ejercicio 7

Sean  $X, Y \sim Unif(0, 1)$  independientes. Densidades  $f_X(x) = f_Y(x) = 1$  para  $x \in (0, 1)$ .

a) **Fórmula de la convolución para  $Z = X + Y$ :**

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$$

b) Calcule  $f_Z(z)$  para cada rango:

El integrando  $f_X(x)f_Y(z-x) = 1$  requiere que  $0 < x < 1$  y  $0 < z-x < 1$  (esto es,  $z-1 < x < z$ ).

Caso 1:  $0 \leq z \leq 1$  (Piso 0 y techo  $z$ )

$$f_Z(z) = \int_0^z 1dx = z$$

Caso 2:  $1 < z \leq 2$  (Piso  $z-1$  y techo 1)

$$f_Z(z) = \int_{z-1}^1 1dx = 1 - (z-1) = 2-z$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} z & \text{para } 0 \leq z \leq 1 \\ 2-z & \text{para } 1 < z \leq 2 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

## Ejercicio 8

a) Integral explícita:

$$M_X(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\lambda x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx$$

b) Completando el cuadrado:

Agrupando exponentes de  $e$ :

$$\lambda x - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} = -\frac{1}{2\sigma^2} [x^2 - 2x(\mu + \lambda\sigma^2) + \mu^2]$$

Sumamos y restamos  $(\mu + \lambda\sigma^2)^2$ :

$$= -\frac{1}{2\sigma^2} (x - (\mu + \lambda\sigma^2))^2 + \mu\lambda + \frac{1}{2}\lambda^2\sigma^2$$

Aplicamos cambio  $z = \frac{x - (\mu + \lambda\sigma^2)}{\sqrt{2}\sigma}$  y sabiendo que  $\int e^{-z^2} dz = \sqrt{\pi}$ :

$$M_X(\lambda) = \exp\left(\mu\lambda + \frac{1}{2}\lambda^2\sigma^2\right) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} dz = \exp\left(\mu\lambda + \frac{1}{2}\lambda^2\sigma^2\right)$$

c y d) Interpretación:

La expresión  $M_X(\lambda) = \exp(\mu\lambda + 0.5\sigma^2\lambda^2)$  actúa como una Transformada de Laplace. En cálculo estocástico (Lema de Itô y Girsanov), esta forma exponencial cuadrática simplifica derivar momentos de incrementos brownianos gaussianos sin integrar manualmente.

## Ejercicio 9

a) Matriz de transición  $P$ :

$$P = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.2 & 0.6 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$$

b) Calcule  $P^2$ :

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.28 & 0.28 & 0.44 \\ 0.27 & 0.27 & 0.46 \\ 0.27 & 0.27 & 0.46 \end{pmatrix}$$

c)  $\mathbb{P}(X_2 = 2)$  con  $\lambda = (1/3, 2/3, 0)$ :

$$\mathbb{P}(X_2 = 2) = (\lambda P^2)_2 = \left(\frac{1}{3}\right)(0.28) + \left(\frac{2}{3}\right)(0.27) = \frac{0.82}{3} \approx 0.2733$$

d)  $\mathbb{P}(X_0 = 1, X_1 = 2)$  dado  $\mathbb{P}(X_0 = 1) = 1/3$ :

$$\mathbb{P}(X_0 = 1, X_1 = 2) = \mathbb{P}(X_0 = 1) \cdot p_{12} = (1/3)(0.2) \approx 0.0667$$

e)  $\mathbb{P}(X_0 = 1, X_1 = 2, X_2 = 3)$ :

$$(1/3) \cdot p_{12} \cdot p_{23} = (1/3)(0.2)(0.4) \approx 0.0267$$

f) Exprese  $\mathbb{P}(X_{m+n} = 3 \mid X_m = 2)$  en términos de  $P^n$ :

Por homogeneidad temporal, la probabilidad equivale a iniciar en 2 ( $\delta_2$ ) y evaluar 3 tras  $n$  pasos. Representa la entrada  $p_{23}^{(n)}$  de la matriz  $P^n$ .

## Ejercicio 10

$$P = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.8 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}.$$

a) **Eigenvalores:**

$$\det(P - \lambda I) = \lambda^2 - 0.8\lambda - 0.2 = 0. \text{ Raíces: } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -0.2.$$

b y c) **Eigenvectores y matriz  $S, S^{-1}$ :**

$$\text{Para } \lambda_1 = 1 \implies v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Para } \lambda_2 = -0.2 \implies v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad S^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

d y e)  **$P^5$  y límite al infinito:**

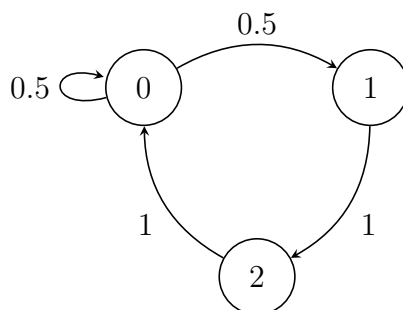
Usamos  $P^n = S D^n S^{-1}$ . Conforme  $n \rightarrow \infty$ ,  $(-0.2)^n \rightarrow 0$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

Representa la ergodicidad de la cadena hacia su distribución estacionaria  $\pi_* = (1/3, 2/3)$ .

## Ejercicio 11

$$\text{Matriz: } P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$



a) **Diagrama de transición.**

b) **Clasificación:**

Todos los estados se comunican formando una única clase cerrada. Por tanto, la cadena es **irreducible** y sus estados son **recurrentes**. Dado que  $p_{00} > 0$ , el periodo es  $d = 1$  (**aperiódica**).

c) **Matriz  $P^{(2)}$ :**

$$P^{(2)} = P \cdot P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25 & 0.25 & 0.5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

d)  **$\mathbb{P}(X_3 = 0 \mid X_0 = 1)$ :**

Buscamos la entrada  $p_{10}^{(3)}$ . De la fila 1 de  $P^2$  multiplicada por la columna 0 de  $P$ :  $(1)(0.5) + (0)(0) + (0)(1) = 0.5$ .

e)  **$\mathbb{P}(X_5 = 2 \mid X_2 = 1)$ :**

Equivale a  $p_{12}^{(3)}$ .  $(P^2 \cdot P)_{12} = (1)(0) + (0)(1) + (0)(0) = 0$ .

## Ejercicio 12

### a) Clases, absorbentes y transitorios:

Observando la estructura de la matriz  $P$ , tenemos:

- **Absorbentes:**  $\{0\}$  y  $\{4\}$ , porque  $p_{00} = 1$  y  $p_{44} = 1$ .
- **Transitorios:**  $\{1, 2, 3\}$ , ya que comunican hacia los absorbentes y no pueden regresar.

### b) Sistema para absorción en 0 ( $a_i$ ):

Sea  $a_i$  la probabilidad de llegar a 0 desde  $i$ . Sabemos que  $a_0 = 1$  y  $a_4 = 0$ .

$$a_1 = 0.2(1) + 0.3a_1 + 0.5a_2 + 0(a_3) + 0(0)$$

$$a_2 = 0(1) + 0.4a_1 + 0.2a_2 + 0.4a_3 + 0(0)$$

$$a_3 = 0(1) + 0(a_1) + 0.6a_2 + 0.1a_3 + 0.3(0)$$

### c) Resolución del sistema:

Despejamos de la tercera ecuación:

$$a_3 = 0.6a_2 + 0.1a_3 \implies 0.9a_3 = 0.6a_2 \implies a_3 = \frac{2}{3}a_2$$

Sustituimos en la segunda ecuación:

$$a_2 = 0.4a_1 + 0.2a_2 + 0.4\left(\frac{2}{3}a_2\right) \implies 0.8a_2 - \frac{0.8}{3}a_2 = 0.4a_1 \implies \frac{1.6}{3}a_2 = 0.4a_1 \implies a_1 = \frac{4}{3}a_2$$

Sustituimos ambas en la primera ecuación:

$$\frac{4}{3}a_2 = 0.2 + 0.3\left(\frac{4}{3}a_2\right) + 0.5a_2 \implies \frac{4}{3}a_2 = 0.2 + 0.4a_2 + 0.5a_2 \implies \frac{4}{3}a_2 - 0.9a_2 = 0.2$$

$$(1.333 - 0.9)a_2 = 0.2 \implies a_2 = \frac{6}{13}$$

Sustituyendo hacia atrás:  $a_1 = \frac{8}{13}$  y  $a_3 = \frac{4}{13}$ .

### d) Absorción en 4 desde 2:

Como las probabilidades de absorción en ambos estados trampa deben sumar 1, la probabilidad de ser absorbido en 4 es el complemento de ser absorbido en 0.

$$b_2 = 1 - a_2 = 1 - \frac{6}{13} = \frac{7}{13}$$

## Ejercicio 13

### a) Plantee el sistema de ecuaciones para $t_1, t_2, t_3$ :

El tiempo medio  $t_i$  se define sumando 1 paso inicial más el tiempo medio desde el siguiente estado (con  $t_0 = 0$  y  $t_4 = 0$ ):

$$t_1 = 1 + 0.3t_1 + 0.5t_2$$

$$t_2 = 1 + 0.4t_1 + 0.2t_2 + 0.4t_3$$

$$t_3 = 1 + 0.6t_2 + 0.1t_3$$

**b) Resuelva el sistema y calcule el tiempo medio desde el estado 2:**

Acomodamos las ecuaciones:

$$\begin{aligned}0.7t_1 - 0.5t_2 &= 1 &\implies t_1 &= \frac{10}{7} + \frac{5}{7}t_2 \\-0.4t_1 + 0.8t_2 - 0.4t_3 &= 1 \\-0.6t_2 + 0.9t_3 &= 1 &\implies t_3 &= \frac{10}{9} + \frac{2}{3}t_2\end{aligned}$$

Sustituyendo  $t_1$  y  $t_3$  en la ecuación del medio:

$$-0.4\left(\frac{10}{7} + \frac{5}{7}t_2\right) + 0.8t_2 - 0.4\left(\frac{10}{9} + \frac{2}{3}t_2\right) = 1$$

Resolviendo algebraicamente agrupando los términos de  $t_2$ :

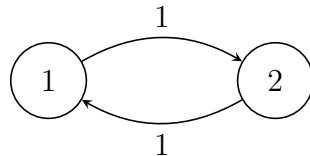
$$t_2\left(\frac{4}{5} - \frac{2}{7} - \frac{4}{15}\right) = 1 + \frac{4}{7} + \frac{4}{9} \implies t_2\left(\frac{26}{105}\right) = \frac{127}{63} \implies t_2 = \frac{635}{78} \approx 8.14 \text{ pasos.}$$

El tiempo medio de absorción comenzando en el estado 2 es aproximadamente de 8.14 pasos.

## Ejercicio 15

Matriz:  $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

**a) Diagrama y Periodo:**



**b) Calcule  $P^{(2)}$  y  $P^{(3)}$ :**

$$P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I, \quad P^{(3)} = P^{(2)}P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = P$$

Observamos que en pasos pares la matriz es la identidad  $I$ , y en pasos impares regresa a  $P$ .

**c) Tiempo medio de retorno  $\mu_i$ :**

Como forzosamente regresa a sí mismo cada 2 pasos,  $\mu_1 = \mu_2 = 2$ . Esto concuerda con que visite cada estado exactamente la mitad del tiempo (proporción 1/2).

**d) Convergencia de Cesàro:**

Aunque  $P^{(n)}$  no converge de manera puntual debido a su oscilación, su promedio temporal de Cesàro sí lo hace:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N P^n = \frac{1}{2}(I + P) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$